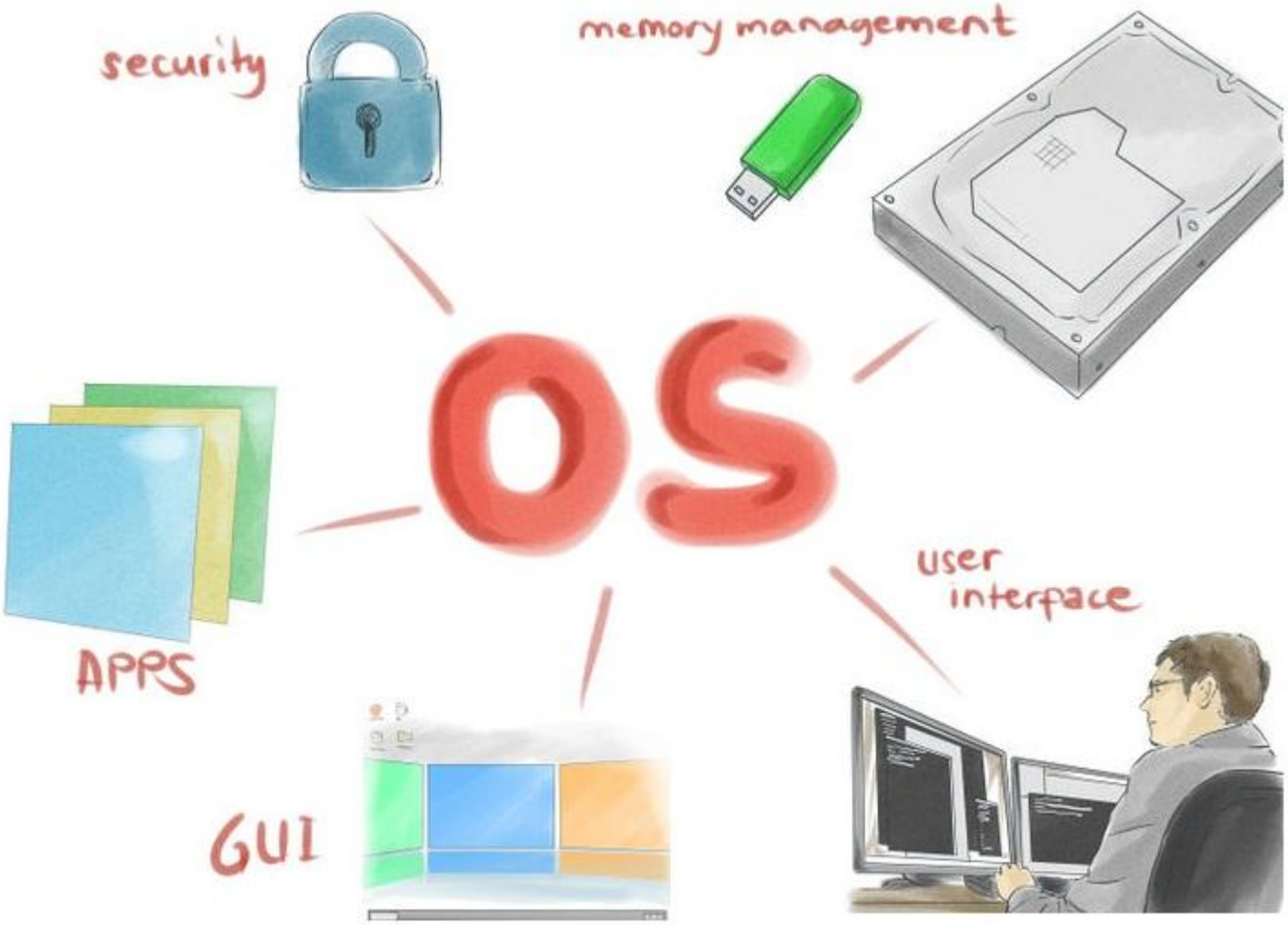
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ



İŞLETİM SİSTEMLERİ

LABORATUVAR

1

İçerik

İŞLETİM SİSTEMLERİ 1
LABORATUVAR 1
1 1
1. Önkoşullar 4
2. Özet 4
3. İşletim Sistemi Nedir? 4
3.1. Temel Tanım ve Görevler 4
3.2. İşletim Sisteminin Mimarideki Yeri 5
4. İşletim Sisteminin Temel Kavramları 5
4.1. Çekirdek (Kernel) ve Kabuk (Shell) 5
5. İşletim Sisteminin Sunduğu Hizmetler 5
5.1. Program Çalıştırma ve Süreç Yönetimi 5
5.2. Bellek Yönetimi 6
5.3. Sistem Çağrıları (System Calls) 6
5.4. Dosya Sistemi Yönetimi 6
5.5. Giriş/Çıkış (I/O) İşlemleri 6
5.6. Ağ İletişimi 6
5.7. Hata Tespiti ve Yönetimi 6
5.8. Kaynak Yönetimi ve Paylaşımı 6
5.9. Güvenlik ve Koruma 7
6. İşletim Sistemi Türleri 7
6.1. Tarihsel Gelişim: Yığın (Batch) Sistemler 7
6.2. Etkileşimli Sistemler 7
6.3. Modern Sistemler 7
7. Çok Kullanılan İşletim Sistemi 7
7.1. UNIX 7
7.2. Linux Ailesi 8
7.3. BSD İşletim Sistemi 9
7.4. Mac İşletim Sistemi 11
7.5. Windows İşletim Sistemi 11
8. 32-64 Bir Farkı 13
9. Laboratuvar Uygulamaları (Ödev/Deney Adımları) 13
9.1. Süreç ve Kaynak İzleme 13
9.2. Bellek ve Swap 13
9.3. Dosya Sistemi ve İzinler 13
10. Sık Yapılan Hatalar ve İpuçları 13
11. Kaynaklar 14

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FATİH
SULTAN
MEHMET
VAKIF ÜNİVERSİTESİ

1. Önkoşullar

- **Temel Teknoloji Kullanımı:** Bilgisayarı ve temel çevre birimlerini etkin bir şekilde kullanabilme.
- **Temel Bilgisayar Kavramları:** CPU, RAM, Hard Disk, Anakart gibi donanım bileşenlerinin görevlerini bilme.
- **Veri Yapıları Bilgisi:** Dizi, liste, yığın gibi temel veri yapılarına aşina olma.
- **Temel Programlama Yeteneği:** En az bir programlama dilinde (tercihen C veya Python) değişken, döngü, koşul ve fonksiyon gibi temel yapıları kullanabilme.
- **Algoritmik Düşünce:** Verilen bir problemi adımlara bölerek çözüm üretebilme.

2. Özet

- İşletim sistemi nedir, neden gereklidir?
- Çekirdek (kernel) ve kabuk (shell) ne işe yarar?
- İşletim sisteminin sunduğu temel hizmetler (süreç, bellek, dosya, I/O, ağ, güvenlik)
- Yaygın işletim sistemleri (Linux, BSD, macOS, Windows)
- 32-bit ve 64-bit farkı ne demek ve pratikte ne anlama geliyor?

3. İşletim Sistemi Nedir?

İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımdır. (1)

İşletim sistemi temel bilgisayar donımı ile bilgisayar da bulunan yazılımları ve diğer donanımları haberleştiren ve yöneten bir programdır. (2)

İşetim sistemi bilgisayardaki kaynakların (CPU, RAM, Harddisk v.s) diğer bilgisayar birleşenlerine paylaşımını sağlar. Bu paylaşım kullanım tahsisi, geri alma işlemleri, bilgi alış verişi gibi konuları içerir. İşletim sistemi olmadan bilgisayar donanımsal bir yığın haline gelir. Bununla birlikte iyi yazılmamış bir işletim sistemi tutarsız çalışacak ve siteme hasar vererek çökmelere neden olacaktır.

3.1. Temel Tanım ve Görevler

En basit tanımıyla **İşletim Sistemi (Operating System - OS)**, bilgisayar donanımı ile kullanıcı ve uygulama yazılımları arasında bir köprü görevi gören, sistem kaynaklarını yöneten ve kontrol eden temel sistem yazılımıdır.

Bir orkestra şefine benzetebiliriz: Orkestradaki her enstrüman (donanım) kendi başına bir ses çıkarabilir, ancak şef (işletim sistemi) olmadan uyumlu bir melodi (anlamlı bir işlem) ortaya çıkmaz. İşletim sistemi, hangi donanımın ne zaman, ne kadar süreyle ve hangi yazılım tarafından kullanılacağını organize eder.

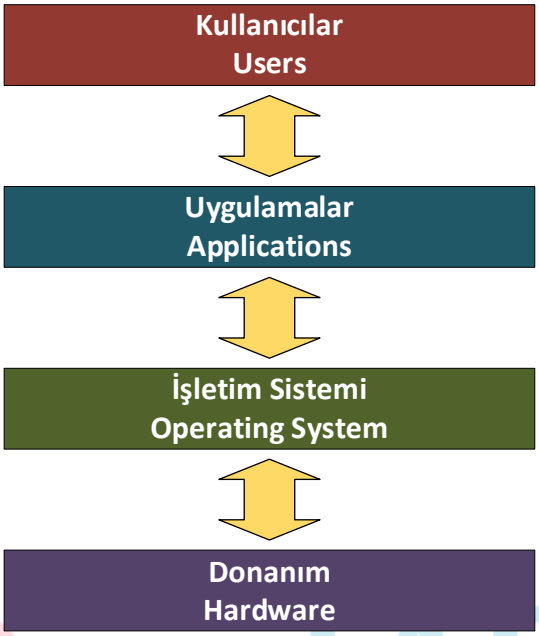
İki temel görevi vardır:

- **Kaynak Yöneticisi (Resource Manager):** İşlemci (CPU) zamanını, belleği (RAM), depolama alanını ve giriş/çıkış (I/O) cihazlarını adil ve verimli bir şekilde programlar arasında paylaştırır.
- **Genişletilmiş Makine (Extended Machine):** Donanımın karmaşık detaylarını soyutlayarak programcılar ve kullanıcılar için daha basit, anlaşılır ve kullanılabilir bir arayüz sunar. Örneğin, bir dosyayı diskin hangi sektörüne yazacağınızı düşünmek yerine sadece `kaydet` komutunu verirsiniz.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

3.2. İşletim Sisteminin Mimarideki Yeri

Bilgisayar sistemini katmanlı bir yapı olarak düşünebiliriz. İşletim sistemi, bu katmanların merkezinde yer alır.



4. İşletim Sisteminin Temel Kavramları

4.1. Çekirdek (Kernel) ve Kabuk (Shell)

- **Çekirdek (Kernel):** İşletim sisteminin kalbidir. Donanımla doğrudan iletişim kuran, bellek ve işlemci yönetimini yapan en temel katmandır. Bilgisayar açıldığında belleğe ilk yüklenen ve kapanana kadar çalışan ana programdır.
- **Kabuk (Shell):** Kullanıcının işletim sistemiyle iletişim kurmasını sağlayan arayüzdür. İki türü vardır:
    - **Komut Satırı Arayüzü (CLI - Command Line Interface):** Metin tabanlı komutlarla sistemin yönetildiği arayüz (Örn: Linux'ta Bash, Windows'ta PowerShell, cmd).
    - **Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI - Graphical User Interface):** Pencereler, ikonlar ve menülerle sistemi yönettiğimiz görsel arayüz (Örn: Windows Masaüstü, macOS Aqua).

5. İşletim Sisteminin Sunduğu Hizmetler

5.1. Program Çalıştırma ve Süreç Yönetimi

Çalıştırılmakta olan bir program, işletim sistemi tarafından bir süreç (process) olarak kabul edilir. Bir programı belleğe yükler, çalıştırır, askıya alır veya sonlandırır. Süreçler arası senkronizasyonu ve iletişimi sağlar. İşletim sistemi, aynı anda çalışan yüzlerce süreci yönetir, onlara işlemci zamanı atar, bellek alanları tahsis eder ve birbirleriyle çakışmalarını önler.

- **Pratik Örnek:** Windows'ta Görev Yöneticisi veya Linux'ta top, ps komutları ile çalışan süreçleri görebilirsiniz.
    - Windows: Ctrl+Shift+Esc → Görev Yöneticisi
    - Linux: ps aux | head, top veya htop

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

5.2. Bellek Yönetimi

Programların ve verilerin RAM'de nerede tutulacağını yönetir. Her programa kendi özel bellek alanını tahsis eder ve başka bir programın bu alana müdahale etmesini engeller.

- **Pratik Örnek:** Modern işletim sistemleri, RAM yetmediğinde hard diskin bir bölümünü geçici bellek gibi kullanan **Sanal Bellek (Virtual Memory)** tekniğini kullanır.
    - Windows: Görev Yöneticisi → Bellek kullanımı
    - Linux: free -h, swapon --show

5.3. Sistem Çağrıları (System Calls)

Uygulama programlarının, işletim sisteminin çekirdeğinden bir hizmet (örneğin, dosya okuma, ekrana yazı yazdırma) istemek için kullandığı mekanizmadır. Programlar, donanıma doğrudan erişemez; bunun yerine sistem çağrıları aracılığıyla çekirdekten talepte bulunurlar.

- **Pratik Örnek:** Uygulamalar çekirdekten hizmet ister (dosya aç, oku, yaz vb.).
    - Linux'ta strace ile bir programın sistem çağrılarını görebilirsiniz: strace ls

5.4. Dosya Sistemi Yönetimi

Dosyaların ve klasörlerin disk üzerinde nasıl saklanacağını, isimlendirileceğini ve organize edileceğini yönetir. Okuma, yazma ve erişim izinlerini kontrol eder.

- **Pratik Örnek:** Windows'un kullandığı NTFS, Linux'un kullandığı ext4 ve macOS'in kullandığı APFS farklı dosya sistemleridir.
    - Windows: dir, icacls
    - Linux/macOS: ls -l, df -h, mount

5.5. Giriş/Çıkış (I/O) İşlemleri

Klavye, fare, yazıcı, ekran gibi çevre birimleriyle programlar arasındaki veri akışını yönetir. Bu iş için **aygıt sürücülerini (device drivers)** kullanır.

- **Pratik Örnek:**
    - Windows: Aygıt Yöneticisi
    - Linux: lsblk, lspci, dmesg | tail

5.6. Ağ İletişimi

Bilgisayarın ağ kartı aracılığıyla diğer bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlar. TCP/IP gibi iletişim protokollerini yönetir.

- **Pratik Örnek:**
    - Windows: ipconfig, ping
    - Linux/macOS: ip a veya ifconfig, ping, ss -tulpen

5.7. Hata Tespiti ve Yönetimi

Donanımda (örn: bellek hatası) veya yazılımda (örn: sıfıra bölme) oluşan hataları tespit eder, kullanıcıya anlamlı mesajlar gösterir ve sistemin kararlılığını korumaya çalışır.

- **Pratik Örnek:**
    - Windows: Olay Görüntüleyicisi
    - Linux: journalctl -xe, /var/log/

5.8. Kaynak Yönetimi ve Paylaşımı

Sınırlı sayıdaki kaynakları (CPU, RAM, vb.) adil bir şekilde süreçlere dağıtır ve verimli kullanılmasını sağlar.

- **Pratik Örnek:**
    - nice/renice (Linux),

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

- Öncelik ayarı (Windows Görev Yöneticisi)

5.9. Güvenlik ve Koruma

Kullanıcı kimlik doğrulaması (parola kontrolü), dosya erişim izinleri ve süreçlerin birbirlerinin alanlarına müdahale etmesini engelleyerek sistemi yetkisiz erişimlere ve hatalı işlemlere karşı korur.

- **Pratik Örnek:**
  - Linux: chmod/chown, sudo
  - Windows: Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC), NTFS izinleri

6. İşletim Sistemi Türleri

6.1. Tarihsel Gelişim: Yığın (Batch) Sistemler

Kullanıcının bilgisayarla doğrudan etkileşime girmediği ilk sistemlerdir. Benzer işler gruplandırılır ve toplu halde çalıştırılırdı.

6.2. Etkileşimli Sistemler

- **Tek Kullanıcı – Tek Görev:** Aynı anda sadece bir kullanıcının tek bir program çalıştırabildiği sistemler (Örn: MS-DOS).
- **Tek Kullanıcı – Çok Görev (Multitasking):** Günümüzdeki kişisel bilgisayarlar. Bir kullanıcı aynı anda birden fazla program (tarayıcı, müzik çalar, metin editörü) çalıştırabilir (Örn: Windows, macOS, Linux).
- **Çok Kullanıcı – Çok Görev:** Aynı anda birden fazla kullanıcının sisteme bağlanıp kendi programlarını çalıştırabildiği güçlü sistemler (Örn: Sunucu olarak kullanılan Linux, UNIX sistemleri).

6.3. Modern Sistemler

- **Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri (RTOS):** Zamanlamanın kritik olduğu sistemlerde kullanılır. İşlemlerin belirli bir süre içinde bitirilmesini garanti ederler (Örn: Otomotiv kontrol sistemleri, endüstriyel robotlar).
- **Gömülü (Embedded) İşletim Sistemleri:** Belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış cihazların içinde çalışır (Örn: Akıllı TV'ler, modemler, dijital saatler).
- **Mobil İşletim Sistemleri:** Akıllı telefonlar ve tabletler için optimize edilmiş sistemlerdir (Örn: Android, iOS).

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

7. Çok Kullanılan İşletim Sistemi

7.1. UNIX

UNIX, 1969 yılında,Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, Douglas McIlroy, Michael Lesk ve Joe Ossanna tarafından Bell Laboratuvarları'nda geliştirilmiş, çok kullanıcılı (multiuser), çok görevli yapıyı destekleyen (multitasking) bir bilgisayar işletim sistemidir.

- **Temel Özellikler:** Kararlı, güvenli, güçlü komut satırı arayüzü, "her şey bir dosyadır" felsefesi.
- **Kullanım Alanları:** Sunucular, süper bilgisayarlar, gömülü sistemler, masaüstü bilgisayarlar.
- **Popüler Dağıtımlar:** Ubuntu, Debian, CentOS, Arch Linux.

UNIX Türevleri:

Günümüzde kullanılmakta olan UNIX markasını kullanabilen işletim sistemlerinden başlıcaları şunlardır :

- Linux
- FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

- Minix
- Sun Solaris
- IBM AIX
- HP-UX
- SGI IRIX
- SCO Unixware
- Digital UNIX
- Xenix
- Mac

7.2. Linux Ailesi

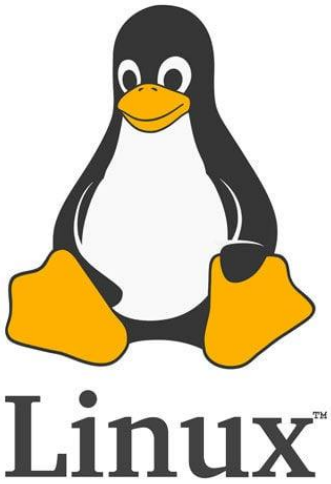
Linux, 1991 yılında Finlandiyalı bir üniversite öğrencisi olan Linus Torvalds tarafından, UNIX'ten ve eğitim amaçlı bir işletim sistemi olan MINIX'ten ilham alınarak geliştirilmiş, açık kaynak kodlu ve özgür bir işletim sistemi **çekirdeğidir**. Teknik olarak Linux sadece çekirdeğin adıdır. Tam bir işletim sistemi, bu çekirdeğin üzerine eklenen GNU Projesi araçları, kütüphaneler ve diğer yazılımlarla oluşur. Bu yüzden genellikle **GNU/Linux** olarak da anılır.

- **Temel Özellikler:** Açık kaynak kodlu olması (kodunun herkes tarafından görülebilir, değiştirilebilir ve dağıtılabilir olması), yüksek derecede özelleştirilebilirlik, modüler yapı, güçlü güvenlik altyapısı ve geniş donanım desteği.
- **Kullanım Alanları:** İnternet sunucuları (web, e-posta, veritabanı), bulut bilişim altyapıları, süper bilgisayarlar, mobil cihazlar (Android'in çekirdeği Linux'tur), gömülü sistemler (modemler, akıllı TV'ler) ve masaüstü bilgisayarlar.

Popüler Dağıtımlar: Linux çekirdeği ve etrafındaki yazılımların bir araya getirilip son kullanıcıya sunulduğu paketlere "dağıtım" denir. Başlıcaları şunlardır:

- **Ubuntu:** Masaüstü ve sunucu kullanımı için popüler, kullanıcı dostu bir dağıtım.
- **Debian:** Kararlılığı ve özgür yazılım felsefesine bağlılığı ile bilinen, Ubuntu'nun da temel aldığı köklü bir dağıtım.
- **CentOS / Rocky Linux:** Kurumsal ortamlar ve sunucular için tasarlanmış, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) tabanlı kararlı dağıtımlar.
- **Arch Linux:** "Her şeyi kendin yap" felsefesini benimseyen, ileri düzey kullanıcılar için yüksek derecede özelleştirme sunan bir dağıtım.
- **Linux Mint:** Ubuntu tabanlı, Windows'tan geçiş yapan kullanıcılar için kolay ve tanıdık bir masaüstü deneyimi sunmayı amaçlayan bir dağıtım.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ



7.3. BSD İşletim Sistemi

BSD (**B**erkeley **S**oftware **D**istribution), Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'in kaynak kodu dağıtımı olan, AT&T'nin UNIX'i için bir eklentiler zinciridir. Birçok açık kaynak kodlu işletim sistemi projesi, 4.4 BSD-Lite olarak bilinen kaynak kodu dağıtımını temel kabul eder. Ek olarak bunlar, özellikle GNU projesi olmak üzere diğer birçok açık kod projesini de kapsar.

Açık kaynak kodludur ve özellikle ağ performansı ve esnek lisansı ile bilinir.

- **Temel Özellikler:** Yüksek performanslı ağ yığını, güvenilirlik, esnek lisanslama (BSD Lisansı).
- **Kullanım Alanları:** Yüksek performans gerektiren sunucular, ağ cihazları. macOS'in çekirdeği de BSD tabanlıdır.
- **Türevleri:** FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Konu hakkında bilgi için:

https://docs.freebsd.org/doc/9.3-RELEASE/usr/local/share/doc/freebsd/tr/articles/explaining-bsd/article.html

7.4. Mac İşletim Sistemi

Apple'ın Macintosh bilgisayarları için geliştirdiği, UNIX tabanlı (BSD çekirdeği üzerine kurulu) bir işletim sistemidir.

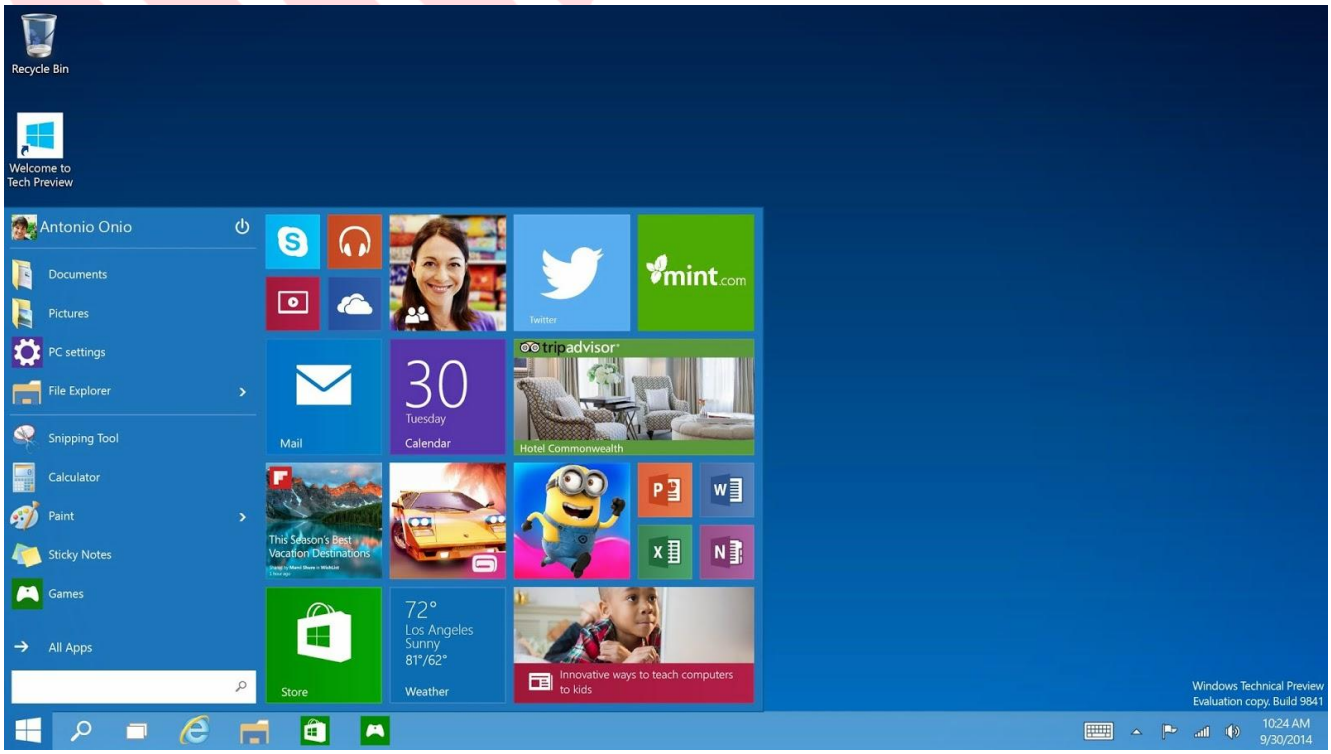
- **Temel Özellikler:** Kullanıcı dostu ve estetik grafik arayüz (Aqua), donanım ile yazılımın mükemmel uyumu, güçlü medya işleme yetenekleri.
- **Kullanım Alanları:** Grafik tasarım, video düzenleme, yazılım geliştirme, genel masaüstü kullanımı.

7.5. Windows İşletim Sistemi

Microsoft tarafından geliştirilen ve masaüstü bilgisayar pazarında en yaygın kullanılan işletim sistemidir.

- **Temel Özellikler:** Geniş donanım ve yazılım desteği, kullanıcı dostu arayüz, oyun platformu olarak yaygınlık.
- **Kullanım Alanları:** Ev ve ofis bilgisayarları, oyun bilgisayarları, kurumsal ortamlar.

Versions of Microsoft:
MS-DOS (Microsoft disk operating system)
1.Windows 1
2. Windows 2
3. Windows 3
4. Windows 3.1
5. Windows 95
6. Windows 98
7. Windows ME
8. Windows 2000
9. Windows XP
10. Windows Vista
11. Windows 7
12. Windows 8
13. Windows 8.1
14. Windows 10
Windows
www.free-power-point-templates.com


Recycle Bin
Welcome to Tech Preview
Antonio Onio
Documents
Pictures
PC settings
File Explorer
Snipping Tool
Calculator
Paint
Sticky Notes
Games
All Apps
Mail
30
Tuesday
Calendar
Twitter
mint.com
tripadvisor
Hotel Commonwealth
This Season's Best Vacation Destinations
Store
72°
Los Angeles
Sunny
81°/62°
Weather
Innovative ways to teach computers to kids
Windows Technical Preview
Evaluation copy. Build 9841
10:24 AM
9/30/2014

8. 32-64 Bir Farkı

32-64 bit'in en önemli olduğu nokta işlemci mimarisidir

- Uygulama hızı 64-bit olursa 32-bit'e göre daha hızlıdır.
- Uygulamanın da 64-bit desteğinin olması gerekir, pek çok kullanıcı bu hız farkına varamayabilir.
- Video, fotoğraf gibi büyük boyutlu dosyalarla işlem yapıyorsanız yüksek kapasitede RAM'e ihtiyacınız olacağından 32-bit yerine 64-bit işletim sistemi ve yazılım seçmelisiniz.
- 32 bit sistemi sadece 4GB RAM'e kadar kullanabilirsiniz. Bunun 2GB'ı işletim sistemin, kalanı ise yazılımların kullanımına açılmıştır.
- 64-bit sistemi eğer anakart ve işletim sisteminiz destekliyorsa 2TB'a kadar RAM desteği sağlar.
- Bilgisayarınızda 4GB üstü RAM'iniz varsa mutlaka 64-bit işletim sistemi ve yazılımları kullanılmalıdır. 4GB ve aşağısı ise 32-bit işletim sistemi tavsiye edilir. Çünkü 64-bit işletim sistemi daha fazla RAM tüketir!
- 64 bit sistemde çok daha fazla performans artışına sahip olabilirsiniz.
- 32 bit, x86 64 X64 olarak gösterilir

9. Laboratuvar Uygulamaları (Ödev/Deney Adımları)

Aşağıdaki mini görevler, öğrenciye kavramları somutlatır. Windows ve Linux için ayrı komutlar verildi.

9.1. Süreç ve Kaynak İzleme

- **Windows:**
  - Görev Yöneticisi → İşlemler → CPU/Bellek'e göre sırala. En çok kaynak kullanan 3 süreci not edin.
  - Komut: powershell "Get-Process | sort CPU -desc | select -first 5 | ft -auto"
- **Linux:**
  - top veya htop (kurulu değilse: sudo apt install htop)
  - ps aux --sort=-%mem | head

9.2. Bellek ve Swap

- **Windows:**
  - Görev Yöneticisi → Performans → Bellek ekran görüntüsü alın.
- **Linux:**
  - free -h; swapon --show çıktısını kaydedin. Swap boyutu nedir?

9.3. Dosya Sistemi ve İzinler

- **Windows:**
  - C:\Users<adınız>\Desktop klasöründe yeni bir klasör oluşturun, bir .txt dosyası ekleyin.
  - icacls ile izinleri görüntüleyin: icacls "C:\Users<adınız>\Desktop\deneme"
- **Linux:**
  - mkdir ~/deneme; echo "Merhaba" > ~/deneme/not.txt
  - ls -l ~/deneme; chmod 600 ~/deneme/not.txt; ls -l ile izin değişimini görün.

10. Sık Yapılan Hatalar ve İpuçları

- "İşlem" (process) ile "iş parçacığı"nı (thread) karıştırmak: Süreç kendi adres uzayına sahiptir; iş parçacıkları süreç içinde aynı adres uzayını paylaşır.
- "RAM doldu, bilgisayar çöktü" varsayımı: OS, RAM yetmeyince swap kullanır; aşırı swap, sistemi yavaşlatır.
- Dosya izinlerini 777 yapmak: Güvenlik riski. İhtiyaç kadar yetki verin (ör. 644/600).
- 32-bit/64-bit yanlış seçim: 4 GB üzeri RAM varsa 64-bit tercih edin.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

11. Kaynaklar

1. **Wikipedia.** ***wikipedia.org.*** **[Online] https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system.**

2. Computerhope. ***www.computerhope.com.*** **[Online] http://www.computerhope.com/jargon/o/os.htm.**

3. tutorialspoint. ***www.tutorialspoint.com.*** **[Online] http://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_services.htm.**

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ